



Paciência Racional

Baralho Pedagógico de Equivalências de Números Racionais

Conjunto completo com **40 cartas** coloridas em papel cartão Poker Standard, organizadas em **10 famílias de equivalências**. Ideal para sala de aula, oficinas pedagógicas e jogo em família. Cada família conecta 4 linguagens matemáticas: **fração irredutível**, **fração equivalente**, **representação decimal / porcentagem** e **modelo geométrico visual (figura)**.



Guia de Impressão e Preparação

- Papel Ideal:** Papel de gramatura alta **180g/m² a 240g/m²** (Offset, Sulfito 180g, Vergê ou Couchê fosco). Se usar papel 75g normal, você pode colar em cartolina antes de cortar ou usar *sleeves* plásticos de jogo.
- Tamanho Oficial:** Padrão Poker **63,5 mm × 88,9 mm** (2,5" × 3,5"). Encaixa perfeitamente em protetores plásticos tipo *Mayday*, *Dragon Shield* ou *Ultra-Pro*.
- Frente e Verso Automático (Duplex):** Configure a impressora com "**Virar na borda curta**" (modo Paisagem/Landscape). A grade de versos possui margens matematicamente simétricas para casar exatamente com a frente.
- Impressão Apenas Frente:** Se preferir não gastar tinta no verso, imprima apenas as páginas ímpares de cartas (folhas 1 a 5 da frente).
- Corte:** Use tesoura escolar ou régua metálica com estilete sobre base de corte, seguindo as guias pontilhadas.



Aplicações Pedagógicas (BNCC)

- Habilidades Trabalhadas:** EF06MA07, EF06MA08, EF06MA09 (Reconhecimento de frações equivalentes, conversão entre representações fracionária, decimal e percentual).
- Visualização Espacial:** Fixação do conceito de "todo-parte" através do disco fracionário proporcional.
- Agilidade Mental:** Superação de erros comuns, como confundir denominadores maiores com quantidades maiores.
- Níveis Diferenciados:**
 - Iniciante (6º ano):* Famílias 1, 2, 4, 5, 6 e 8 (denominadores 2, 4, 5).
 - Intermediário (7º ano):* Adiciona Famílias 3 e 7 (dízimas periódicas 1/3 e 2/3).
 - Avançado / Desafio:* Famílias 9 e 10 (frações impróprias e números mistos).



Tabela Geral das 10 Famílias de Equivalências

Família	Nível	Fração Simplificada	Fração Equivalente	Decimal	Porcentagem	Modelo Geométrico
Família 1	Fácil	1/5	2/10	0,2	20%	1 de 5 partes de círculo
Família 2	Fácil	1/4	2/8	0,25	25%	1 de 4 partes (quadrante)
Família 3	Médio	1/3	2/6	0,33...	33,3%	1 de 3 partes (terço)
Família 4	Fácil	2/5	4/10	0,4	40%	2 de 5 partes de círculo
Família 5	Fácil	1/2	2/4	0,5	50%	1 de 2 partes (metade)
Família 6	Fácil	3/5	6/10	0,6	60%	3 de 5 partes de círculo
Família 7	Médio	2/3	4/6	0,67...	66,7%	2 de 3 partes de círculo
Família 8	Fácil	3/4	6/8	0,75	75%	3 de 4 partes de círculo
Família 9	Insano	11/4 (= 5/4)	10/8	1,25	125%	1 disco inteiro + 1/4
Família 10	Insano	11/2 (= 3/2)	6/4	1,5	150%	1 disco inteiro + 1/2

Como Jogar na Mesa com as Cartas Físicas

5 Dinâmicas Diferentes para Sala de Aula, Grupos ou Jogador Solo

Paciência Racional Solo (Solitaire Clássico)

1

Jogadores: 1 jogador • **Objetivo:** Construir as fundações de todas as famílias.

- Embaralhe as cartas do nível escolhido (ex: 32 cartas no Médio).
- Monte o **Tableau**: 5 colunas (coluna 1 com 1 carta, coluna 2 com 2 cartas, ..., coluna 5 com 5 cartas). Apenas a carta do topo de cada coluna fica virada para cima; as de baixo ficam fechadas.
- As cartas restantes formam o **Monte de Compras**.
- **Regra de Movimentação:** Você pode empilhar uma carta sobre outra no tableau *se e somente se* ambas pertencerem à **mesma família** e forem de **tipos diferentes** (ex: Fração sobre Decimal da mesma família).
- Quando reunir as 4 cartas de uma família completa, mova-as para a Fundação!

Jogo da Memória Racional

2

Jogadores: 2 a 4 jogadores • **Objetivo:** Encontrar pares ou quartetos equivalentes.

- Disponha todas as cartas viradas para baixo em uma grade 8×4 ou 8×5 .
- Na sua vez, o jogador vira 2 cartas.
- Se as duas cartas pertencerem à **mesma família de equivalência** (ex: $1/4$ e 25%), o jogador recolhe o par para si e joga novamente!
- Se forem de famílias diferentes, desvira as cartas no mesmo lugar e passa a vez.
- Vence quem recolher mais cartas ao final do baralho.

Batalha das Frações (Maior Valor)

3

Jogadores: 2 jogadores (estilo "Guerra") • **Objetivo:** Ficar com todas as cartas.

- Divida o baralho igualmente entre os dois jogadores, mantendo os montes virados para baixo.
- Simultaneamente, cada jogador revela a carta do topo do seu monte.
- Os jogadores comparam os valores: quem jogou a carta de **maior valor numérico** leva ambas as cartas para o fundo do seu monte!
- **Empate (mesmo valor racional):** Dá-se "Batalha"! Cada um coloca 1 carta fechada e 1 carta aberta. Quem vencer a aberta leva todas as 6 cartas acumuladas!

Quarteto Racional (Go Fish / Famílias)

4

Jogadores: 3 a 5 jogadores • **Objetivo:** Completar quartetos das famílias.

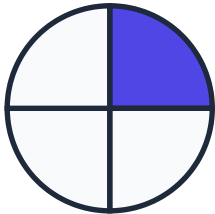
- Cada jogador recebe 4 cartas. O restante fica no centro como monte de compras.
- Na sua vez, pergunte a um jogador específico por uma representação de uma família que você já tenha na mão (ex: "*Mariana, você tem a carta de Figura da Família de 0,5?*").
- Se o jogador tiver, deve entregar a carta. Se não tiver, responde "*Compre uma carta!*".
- Assim que um jogador reúne as 4 cartas da mesma família, baixa o quarteto na mesa.

💡 Dicas Pedagógicas para o Professor em Sala de Aula

Dica 1 — Comece pelos Casos Simples: Com alunos do 6º ano, inicie utilizando apenas as 6 famílias do nível Fácil (denominadores 2, 4 e 5). Isso evita atrito com dízimas periódicas nas primeiras aulas.

Dica 2 — Roda de Discussão da Equivalência: Peça aos alunos para colocarem a carta de fração irredutível ao lado da fração equivalente e do disco de pizza. Pergunte: "*A quantidade pintada mudou ou apenas a quantidade de pedaços?*"

Dica 3 — Desafio do Número Misto: Introduza as famílias 9 e 10 ($1\frac{1}{4}$ e $1\frac{1}{2}$) para desmistificar a fração imprópria, mostrando fisicamente que um valor pode ultrapassar o 100% (1 inteiro).

1/5 F FRAÇÃO F1 1 5 Fração Irredutível ★ Família 1 = 0,2 • 20% 5/L	2/10 E EQUIVALENTE F1 2 10 Equivale a 1/5 ★ Família 1 = 0,2 • 20% 01/2	0,2 % DECIMAL / % F1 0,2 20% Decimal & Porcentagem ★ Família 1 = 1/5 = 2/10 2/0	1/5 FIGURA F1  1 de 5 fatias ★ Família 1 = 0,2 • 20% 5/L
1/4 F FRAÇÃO F2 1 4 Fração Irredutível ★ Família 2 = 0,25 • 25% 7/L	2/8 E EQUIVALENTE F2 2 8 Equivale a 1/4 ★ Família 2 = 0,25 • 25% 8/2	0,25 % DECIMAL / % F2 0,25 25% Decimal & Porcentagem ★ Família 2 = 1/4 = 2/8 5/0	1/4 FIGURA F2  1 de 4 fatias ★ Família 2 = 0,25 • 25% 7/L



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$

1/3

F

FRAÇÃO

F3

1

3

Fração Irredutível

★ Família 3

= 0,33 • 33,3%

£/L

2/6

E

EQUIVALENTE

F3

2

6

Equivale a 1/3

★ Família 3

= 0,33 • 33,3%

9/2

0,33

%

DECIMAL / %

F3

0,33

33,3%

Decimal & Porcentagem

★ Família 3

= 1/3 = 2/6

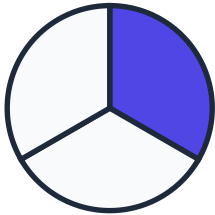
££'0

1/3

🕒

FIGURA

F3



1 de 3 fatias

★ Família 3

= 0,33 • 33,3%

£/L

2/5

F

FRAÇÃO

F4

2

5

Fração Irredutível

★ Família 4

= 0,4 • 40%

£/5

4/10

E

EQUIVALENTE

F4

4

10

Equivale a 2/5

★ Família 4

= 0,4 • 40%

OL/7

0,4

%

DECIMAL / %

F4

0,4

40%

Decimal & Porcentagem

★ Família 4

= 2/5 = 4/10

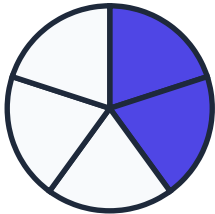
7/0

2/5

🕒

FIGURA

F4



2 de 5 fatias

★ Família 4

= 0,4 • 40%

5/2



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

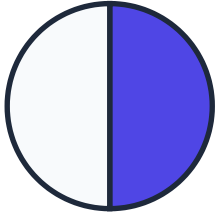
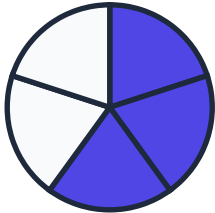
$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$

1/2 F FRAÇÃO F5 1 2 Fração Irredutível ★ Família 5 = 0,5 • 50% F 1/2	2/4 E EQUIVALENTE F5 2 4 Equivale a 1/2 ★ Família 5 = 0,5 • 50% E 2/4	0,5 % DECIMAL / % F5 0,5 50% Decimal & Porcentagem ★ Família 5 = 1/2 = 2/4 % 50	1/2 1 FIGURA F5  1 de 2 fatias ★ Família 5 = 0,5 • 50% 1 2/1
3/5 F FRAÇÃO F6 3 5 Fração Irredutível ★ Família 6 = 0,6 • 60% F 3/5	6/10 E EQUIVALENTE F6 6 10 Equivale a 3/5 ★ Família 6 = 0,6 • 60% E 6/10	0,6 % DECIMAL / % F6 0,6 60% Decimal & Porcentagem ★ Família 6 = 3/5 = 6/10 % 60	3/5 3 FIGURA F6  3 de 5 fatias ★ Família 6 = 0,6 • 60% 3 5/3



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$

2/3

F

FRAÇÃO

F7

2

3

Fração Irredutível

★ Família 7

= 0,67 • 66,7%

F

2/3

4/6

E

EQUIVALENTE

F7

4

6

Equivale a 2/3

★ Família 7

= 0,67 • 66,7%

E

9/9

0,67

%

DECIMAL / %

F7

0,67

66,7%

Decimal & Porcentagem

★ Família 7

= 2/3 = 4/6

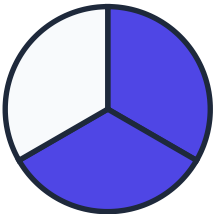
%

9/9

2/3

FIGURA

F7



2 de 3 fatias

★ Família 7

= 0,67 • 66,7%

2/3

3/4

F

FRAÇÃO

F8

3

4

Fração Irredutível

★ Família 8

= 0,75 • 75%

F

7/8

6/8

E

EQUIVALENTE

F8

6

8

Equivale a 3/4

★ Família 8

= 0,75 • 75%

E

8/8

0,75

%

DECIMAL / %

F8

0,75

75%

Decimal & Porcentagem

★ Família 8

= 3/4 = 6/8

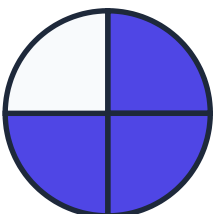
%

8/8

3/4

FIGURA

F8



3 de 4 fatias

★ Família 8

= 0,75 • 75%

7/8



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

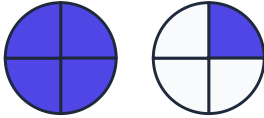
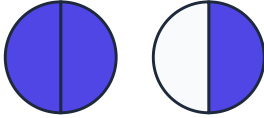
$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$

1 1/4 Fração Imprópria: 5/4 ★ Família 9 = 1,25 • 125% FRAÇÃO MISTA F9	10/8 Equivalente a 5/4 ★ Família 9 = 1,25 • 125% EQUIVALENTE F9	1,25 125% Decimal & Porcentagem ★ Família 9 = 5/4 = 10/8 DECIMAL / % F9	 1 inteiro + 1/4 ★ Família 9 = 1,25 • 125% FIGURA F9
1 1/2 Fração Imprópria: 3/2 ★ Família 10 = 1,5 • 150% FRAÇÃO MISTA F10	6/4 Equivalente a 3/2 ★ Família 10 = 1,5 • 150% EQUIVALENTE F10	1,5 150% Decimal & Porcentagem ★ Família 10 = 3/2 = 6/4 DECIMAL / % F10	 1 inteiro + 1/2 ★ Família 10 = 1,5 • 150% FIGURA F10



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$



**PACIÊNCIA
RACIONAL**

BARALHO DAS EQUIVALÊNCIAS

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$